



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Visão Computacional: Máquinas que Enxergam

Como sistemas de IA processam e interpretam imagens e vídeos — com foco em dados geoespaciais e satélite

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Da classificação de imagens à detecção de objetos e segmentação em imagens de satélite

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | O que é Visão Computacional e como funciona | 05 | Segmentação semântica e de instâncias: U-Net e Mask R-CNN |
| 02 | Processamento de imagens: filtros, transformadas e pré-processamento | 06 | Visão computacional em imagens de satélite e drones |
| 03 | Classificação de imagens com CNNs | 07 | Detecção de mudanças e análise multiespectral |
| 04 | Detecção de objetos: YOLO, Faster R-CNN e DETR | 08 | Conclusão e fronteiras da visão computacional geoespacial |

Máquinas que enxergam o mundo com precisão sobre-humana

Visão Computacional dá às máquinas a capacidade de processar e interpretar imagens e vídeos. Em dados geoespaciais, é a tecnologia que classifica uso do solo pixel a pixel, detecta edifícios em imagens de satélite e identifica pragas na lavoura por drone.

A combinação de CNNs e imagens multiespectrais de satélite criou uma revolução no mapeamento global: o que antes levava anos de trabalho manual de fotointerpretação hoje é feito em horas por algoritmos de visão computacional.

VISÃO COMP. EM 1 IDEIA

Pixel + CNN = Objeto Identificado

- Classificação de uso do solo pixel a pixel
- Detecção de objetos em tempo real
- Segmentação precisa de feições geoespaciais

Seis tarefas fundamentais da visão computacional

Da classificação à segmentação — hierarquia de tarefas que entendem imagens



Classificação de Imagens



Detecção de Objetos



Segmentação Semântica



Segmentação de Instâncias



Detecção de Mudanças



Análise de Vídeo

Segmentação Semântica: Cada Pixel Tem uma Classe

Segmentação semântica atribui uma classe a cada pixel da imagem — florestas verde, cultivos amarelo, áreas urbanas vermelho, corpos d'água azul. Diferente de classificação de imagem (uma classe por imagem) ou detecção (bounding boxes).

U-Net é a arquitetura padrão para segmentação geoespacial: encoder comprime a imagem, decoder reconstrói no tamanho original com skip connections que preservam detalhes finos — essencial para bordas precisas.

EXEMPLO PRÁTICO

Mapeamento de lotes agrícolas: U-Net treinada em imagens Planet (3m/px) delimita automaticamente cada talhão agrícola no Cerrado, permitindo calcular área plantada com precisão de 0.1 ha — base para CAR e monitoramento de safra.



U-NET + SAT

Segmentação pixel a pixel de imagens Planet

Cada pixel classificado — delimita lotes, cursos d'água e edifícios com bordas precisas.



Detecção de Objetos e Mudanças Temporais

Detecção de objetos localiza instâncias individuais com bounding boxes: YOLO (tempo real, 45+ FPS) e Faster R-CNN (mais preciso). Em imagens de satélite: detecta veículos em estacionamentos, navios em portos, aerogeradoras e edifícios.

Detecção de mudanças compara pares de imagens de datas diferentes: Change Detection CNN identifica onde houve construção, desmatamento ou inundação com classificação binária mudou/não mudou por pixel.

EXEMPLO PRÁTICO

Monitoramento de construções ilegais: sistema de Change Detection com imagens Sentinel-2 mensais identifica automaticamente novas construções em áreas de preservação permanente (APP) e gera alertas georreferenciados para fiscalização.



YOLO + SAR

Detecção de objetos em tempo real via satélite

YOLO detecta veículos, navios e edifícios em imagens de satélite em milissegundos por frame.

Multiespectral, Drones e SAM

Imagens multiespectrais, visão computacional em drones agrícolas e o modelo SAM da Meta



Visão Computacional em Drones

- Detecção de pragas e doenças em imagens NDVI de drones agrícolas
- Contagem automática de plantas, árvores ou animais em levantamentos aéreos
- Identificação de falhas de plantação e estande por CNN em imagens de alta resolução
- Inspeção de infraestrutura: detecção de trincas em barragens e linhas elétricas



Análise Multiespectral

- CNNs treinadas em 12 bandas Sentinel-2 superam modelos com apenas RGB
- Índices espectrais (NDVI, NDWI, NDRE) como canais de entrada adicionais
- Detecção de minérios por classificação hiperspectral com SVM e CNN
- Fusão óptica + SAR: combina informação de textura (radar) com espectral (ótico)



SAM (Segment Anything Model)

- Modelo da Meta pré-treinado em 1 bilhão de máscaras — segmenta qualquer objeto
- Zero-shot: segmenta objetos nunca vistos durante o treino com um clique
- Geospatial SAM: fine-tuned para imagens de satélite — delimita feições com 1 clique
- Revolucionaria fotointerpretação: analista clica, SAM segmenta — 10x mais rápido

Pipeline de visão computacional geoespacial

Cinco etapas da imagem bruta ao mapa de objetos e mudanças identificados



Visão computacional: o olho que mapeia o planeta

Resumo: Visão computacional deu às máquinas um sentido que multiplicou nossa capacidade de monitorar o planeta: do desmatamento detectado em 24h ao lote agrícola delimitado pixel a pixel, da praga identificada por drone à construção ilegal flagrada por satélite.

Perspectiva Futura: SAM (Segment Anything Model) e modelos de visão fundamentais geoespaciais estão tornando a fotointerpretação interativa e automática — qualquer analista poderá segmentar feições complexas com um clique, sem treinar modelos customizados.



PIXEL → OBJETO

CNN que enxerga o que o olho humano não consegue

De U-Net a YOLO, de SAM a Change Detection — visão computacional no coração da DataGeo.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do pixel ao objeto mapeado no território.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo